Solución de la pregunta 18

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · INECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Para qué valores de x en $[0^\circ, 360^\circ]$ se cumple $\operatorname{sen} x > \frac{1}{2}$?

A) $x < 30^\circ$

B) $x > 150^\circ$

C) $30^\circ < x < 150^\circ$

D) $30^\circ < x < 330^\circ$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Igualdad**
   30° y 150°.
2. **Entre ellas**
   El seno sube hasta 1 en 90° y baja.
3. **Concluye**
   $30^\circ < x < 150^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí el seno es menor que $1/2$.

B) Ahí el seno es menor que $1/2$.

D) Incluye zonas donde el seno es negativo.

Idea clave. Resuelve la igualdad y analiza el gráfico.